LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 1 Đại cương về vật liệu nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 1, trang 5–18 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 3 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. LỊCH SỬ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHA KHOA
3. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA
4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA
5. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHA KHOA
6. AN TOÀN VẬT LIỆU NHA KHOA
7. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

Học xong bài này, bạn cần: kể được các mốc lịch sử chính của vật liệu nha khoa; phân loại vật liệu theo thành phần và theo mục đích điều trị; biết ba nhóm tính chất của vật liệu; hiểu vai trò của các tổ chức tiêu chuẩn (ADA, FDA, ISO, CE) và yếu tố an toàn; nắm xu hướng phát triển của vật liệu nha khoa.

Hiểu nhanh: vật liệu nha khoa là "phụ tùng thay thế" cho răng, mô nha chu và hệ thống nhai. Nó phải sống được trong một môi trường rất khắc nghiệt: ẩm ướt, nhiều vi khuẩn, nóng lạnh thất thường và chịu lực nhai hàng triệu lần. Vì vậy chọn vật liệu không chỉ là chọn màu đẹp, mà là chọn thứ **bền, an toàn và hợp với mô sống**.

1. MỞ ĐẦU

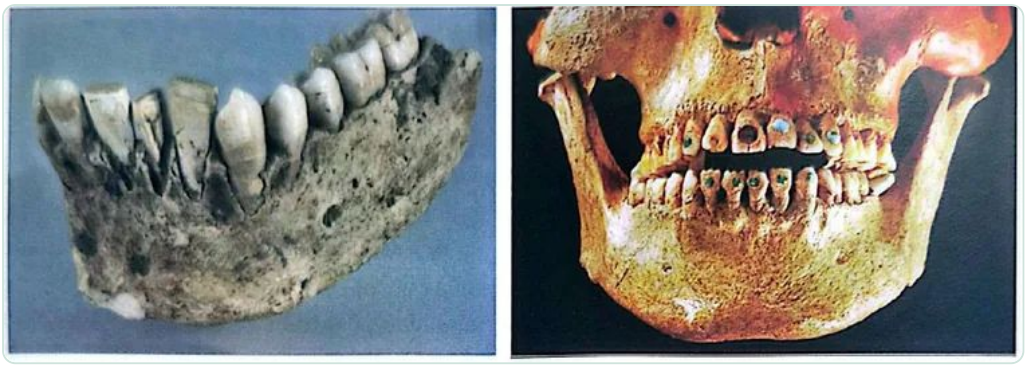
- **Định nghĩa:** vật liệu nha khoa là vật liệu dùng để **thay thế mô răng, mô nha chu và cấu trúc hệ thống nhai**. Khoa học vật liệu nha khoa nghiên cứu **thuật ngữ, thành phần, tính chất, cơ chế hoạt động và công dụng** của chúng.
- **Mục tiêu điều trị nha khoa:** duy trì, cải thiện chất lượng sống răng miệng; phòng bệnh, giảm đau; phục hồi chức năng (nhai, phát âm) và thẩm mỹ.
- **Thách thức của môi trường miệng:** luôn thay đổi và khắc nghiệt, có **lực nhai lớn, dao động nhiệt độ, vi khuẩn và nước bọt**. Vật liệu phải chịu lực, bền, ổn định sinh học và tồn tại lâu dài.
- **Nguyên nhân thất bại:** chọn sai vật liệu hoặc làm sai quy trình lâm sàng/labo. **Hư hỏng của phục hồi cũ hiện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng.**
- **Trách nhiệm của bác sĩ:** bảo đảm điều trị thành công, liên tục cập nhật kiến thức, phán đoán lâm sàng hợp lý, biết **chọn vật liệu nào, vì sao**, và lý giải được thất bại.

Vì sao phục hồi cũ lại làm mất răng? Mỗi lần thay một miếng trám hỏng, bác sĩ phải mài rộng thêm một ít mô răng. Sau vài lần "trám – hỏng – trám lại", răng yếu dần đến mức phải bọc mão hoặc nhổ. Chọn đúng vật liệu ngay từ đầu chính là cách giữ răng lâu nhất.

2. LỊCH SỬ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHA KHOA

Điều trị nha khoa bắt đầu khoảng **3.000 năm trước Công nguyên**.

- **Thời cổ đại:** người **Phoenic** (khoảng 2.500 năm TCN) dùng dây và dải vàng buộc các răng; xác ướp **Ai Cập** cho thấy răng giả bằng **ngà voi**; người **Etrusce** (khoảng 700 năm TCN) điêu khắc ngà voi, xương làm răng giả rồi buộc bằng dây vàng.
- **Người Maya** (châu Mỹ) dùng **vỏ sò** thay răng mất và gắn đá, vàng để **trang trí răng**.



Hình 1. Xương hàm dưới ở Honduras (khoảng 800 năm SCN) có 3 răng cửa bằng vỏ sò cấy ghép (trái); xương người Maya với inlay đá và kim loại trang trí trên răng, niên đại 700–900 SCN (phải).

- **Trám xoang sâu thời xưa** chủ yếu bằng lá kim loại (chì, thiếc, vàng): **Paré** (1509–1590) dùng chì; **Fauchard** (1678–1761) – **cha đẻ của nha khoa hiện đại** – dùng nút bạc hoặc chì; **Pfaff** (1715–1767) dùng vàng lá. Vàng được dùng phổ biến cuối thế kỷ XVIII – XIX.
- **Amalgam:** năm **1816**, Taveau (Pháp) trộn bạc với thủy ngân để trám răng. Anh em Crawcour đưa sang Hoa Kỳ năm **1833**. Chất lượng kém gây ra **"cuộc chiến amalgam" (1860–1890)**; năm **1895, G.V. Black** đề xuất tiêu chuẩn tạo xoang trám amalgam còn dùng đến nay.
- **Mão và răng sứ:** mão vàng được mô tả đầu tiên bởi **Mouton (1746)**, Beers (1873) được cấp bằng sáng chế; Fonzi (Ý) phát minh răng chốt sứ bạch kim (1808); Planteau giới thiệu răng sứ ở Hoa Kỳ (1817), Stockton sản xuất răng sứ từ 1825; Logan có bằng chế tạo răng chốt sứ (1885); năm 1907 có chốt tách rời với mão.
- **Lấy dấu: Pfaff (1756)** lấy dấu bằng sáp và đổ mẫu thạch cao; Evans (1836) cải thiện lấy dấu; **Goodyear (1839)** lấy dấu bằng cao su lưu hóa.
- **Răng sứ:** Duchateau và de Chemant thiết kế răng giả bằng sứ (bằng sáng chế 1789); inlay sứ có từ đầu những năm 1800, nhưng **sứ – kim loại** đến giữa thế kỷ XX mới hoàn thiện.
- **Nền hàm:** từ 1839 dùng cao su lưu hóa; **năm 1935 nhựa acrylic** trùng hợp nhiệt mới được dùng làm nền hàm.
- **Phục hồi gián tiếp:** năm **1907, Taggert** phát triển **kỹ thuật đúc inlay**; sau đó là các hợp kim đúc (titan, hợp kim thường, niken-crôm, coban-crôm, hợp kim quý) cho inlay, onlay, mão, khung hàm.
- **Vật liệu phòng ngừa:** fluor bắt nguồn từ quan sát tình trạng sâu răng thấp ở **Colorado** (nước có fluor cao, 1915); năm **1944** đề xuất **fluor hóa nước 1 ppm**, sâu răng trẻ em giảm **50%**; giữa thập niên **1960** bắt đầu dùng **sealant** trám bít hố rãnh.
- Khoa học vật liệu nha khoa chỉ thực sự bắt đầu giữa thế kỷ XIX với nghiên cứu về amalgam; mốc quan trọng nhất là nghiên cứu của **G.V. Black – nhà tiên phong của nha khoa phục hồi – từ năm 1895**.

Mẹo nhớ các "cha đẻ": Fauchard – cha đẻ **nha khoa hiện đại**; **G.V. Black** – cha đẻ **nha khoa phục hồi** (tiêu chuẩn tạo xoang amalgam 1895); **Taggert** – **đúc inlay (1907)**; **1935** – nhựa acrylic làm nền hàm.

3. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA

3.1. Phân loại theo bản chất và thành phần

Gồm 4 nhóm: **kim loại, sứ, polymer và vật liệu tổng hợp (composite)**.

- **Kim loại và hợp kim:**
  - Kim loại thuần ít dùng, trừ **titan thuần** (implant, inlay, onlay, mão – cầu) và vàng lá trám trực tiếp (nay hầu như không dùng).

    - Phục hình: trám kim loại, inlay/onlay, khung hàm, móc hàm, khí cụ chỉnh nha.
    - Dụng cụ: mũi khoan, khuôn trám, lưỡi cắt, trâm nội nha.
- **Sứ (ceramic):** inlay, onlay, veneer, mão – cầu, implant. Phục hình toàn sứ thường có **lớp sườn cứng** (kháng gãy) và **một hoặc hai lớp sứ ngoài** (độ trong mờ, thẩm mỹ).
- **Polymer – nhựa:** vật liệu trám, khay lấy dấu, khí cụ chỉnh nha, nhựa nền hàm, máng bảo vệ, dấu cắn. **Nhựa + hạt độn + silane = composite nha khoa.**
- **Xi măng nha khoa:** xi măng gắn, lót, nền, GIC, compomer, RMGIC.

3.2. Phân loại theo mục đích điều trị

- **Vật liệu dự phòng:** sealant, vật liệu kháng khuẩn, lót – nền, xi măng, compomer, GIC, RMGIC. Điểm quan trọng là **phóng thích fluor**, giúp giảm và ức chế sâu răng; có thể dùng làm phục hồi tạm **từ vài tháng đến 1–4 năm**.
- **Vật liệu phục hồi:** thay thế, sửa chữa mô răng mất hoặc hư (primer, adhesive, amalgam, composite, compomer, ionomer, kim loại đúc, sứ, polymer nền hàm). Một số vật liệu còn dùng làm phương tiện chứa thuốc.
    - Theo thời gian: **tạm thời** (mão, cầu, xi măng, inlay/onlay tạm) và **vĩnh viễn** (inlay, onlay, mão, cầu).
    - Theo kỹ thuật: **trực tiếp** trong miệng (composite, amalgam, GIC) và **gián tiếp** tại labo (inlay, onlay, mão, cầu, veneer).
- **Vật liệu phụ trợ:** dùng trong quá trình làm phục hồi nhưng **không nằm trong phục hình cuối cùng**: acid xoi mòn, vật liệu lấy dấu, bột đúc, bột đá, thạch cao, sáp mô hình, nhựa acrylic làm khay, khay tẩy trắng, máng bảo vệ, vật liệu đánh bóng, vật liệu nhiệt dẻo, gutta percha.

> **Ví dụ:** làm một mão sứ cần **vật liệu lấy dấu** (lấy hình răng), **thạch cao** (đổ mẫu), **sáp** (tạo hình) – đó là vật liệu **phụ trợ**; còn **sứ** và **xi măng gắn** mới ở lại trong miệng – đó là vật liệu **phục hồi**.

3.3. Lưu ý về Polymer và Composite

- **Polymer** rất đa năng: có thể là vật liệu phòng ngừa, phục hồi hoặc phụ trợ tùy dạng bào chế và mục đích.
- **Composite** đúng nghĩa khi hạt độn là polymer ("composite – nhựa" chỉ chính xác khi chỉ chứa hạt độn polymer). Khi hạt độn là **thủy tinh hoặc silica** gắn vào khung nhựa nhờ **silane**, ta gọi là **"composite nha khoa"** để phân biệt.

3.4. Lưu ý về Vật liệu phục hồi / phụ trợ tạm

- Thuộc nhóm phục hồi nhưng chỉ dùng **ngắn hạn**.
- Gồm: xi măng trám và gắn tạm, inlay/onlay nhựa tạm, mão – cầu tạm, dây cung chỉnh nha.

4. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

Vật liệu nha khoa là vật liệu sinh học trong môi trường miệng, có ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học** (chi tiết ở Bài 12).

4.1. Tính chất sinh học

- Chủ yếu là **tương hợp sinh học**: phản ứng và mức độ tương tác giữa vật liệu với mô sống của cơ thể.
- Phản ứng bất lợi cần chú ý: **phản ứng viêm, độc tế bào, dị ứng, nhiễm độc mạn tính**.

4.2. Tính chất vật lý

Là các thông số đo được để mô tả trạng thái của vật liệu, dùng để đánh giá biến đổi khi chịu **lực nhai, áp suất, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, pH, thời gian**. Gồm nhiều nhóm nhỏ: cơ học, nhiệt học, điện học, quang

học.

- **Tính chất cơ học:** khả năng chịu lực, chống biến dạng và phá hủy.
  - Độ giòn, độ dẻo, độ cứng: chống xước và gãy vỡ.
  - Giới hạn tỉ lệ, độ đàn hồi (mô đun đàn hồi): khả năng trở lại hình dáng ban đầu.
  - Độ bền nén, kéo, cắt, gãy và **độ bền mỏi** (lực lặp lại nhiều lần).
- **Tính chất nhiệt:** thay đổi trạng thái, kích thước khi nhiệt độ thay đổi.
  - **Hệ số giãn nở nhiệt:** quan trọng để tránh nứt phục hình, hở bờ.
  - Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh, nhiệt độ chảy, điểm hóa mềm, nhiệt độ lỏng/rắn: ngưỡng đổi trạng thái (nhựa, sáp, kim loại đúc).
  - Độ dẫn nhiệt, khuếch tán nhiệt: cần lưu ý để tránh kích thích tủy.
- **Tính chất quang học:** quyết định thẩm mỹ.
  - Màu sắc, hấp thụ ánh sáng; độ trong mờ, chỉ số phản xạ, khúc xạ; huỳnh quang, phát quang.
  - **Độ cản quang:** để kiểm tra phục hồi trên phim X-quang.

4.3. Tính chất hóa học

- Ăn mòn, phản ứng điện hóa (kim loại, hợp kim).
- Hấp thu nước, độ hòa tan (ảnh hưởng tuổi thọ xi măng, nhựa).
- Thay đổi pH môi trường xung quanh; độ nhạy, độ phản ứng.
- Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt (ảnh hưởng bám dính vi khuẩn, mảng bám).
- Phản ứng với nước bọt, acid thức ăn, thuốc điều trị.
- Ngoài ra vật liệu còn được đánh giá qua **tính chất chế tác**: tính dễ đúc, độ bền rão, nhiệt độ (khoảng) nóng chảy, tính dễ cắt, dễ dát, độ bóng.

Tính chất hóa học	Tính chất cơ học	Tính chất quang học	Tính chất nhiệt
Tính ăn mòn	Độ giòn, độ cứng, độ dẻo	Sự hấp thụ, màu sắc	Hệ số giãn nở nhiệt
Tính hấp thu nước	Giới hạn tỉ lệ	Tính huỳnh quang, phát quang	Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh
Độ hòa tan	Mô đun đàn hồi	Chỉ số phản xạ	Độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt
pH, độ nhạy, độ phản ứng	Độ bền nén, mỏi, gãy	**Độ cản quang**	Nhiệt bốc hơi, nhiệt độ chảy
Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt	Độ bền kéo, độ bền cắt	Độ khúc xạ, độ trong mờ	Nhiệt độ lỏng, rắn; điểm chảy; điểm hóa mềm

> **Vật liệu phục hồi lý tưởng** mà các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm phải: (1) **tương hợp sinh học**; (2) **dính vĩnh viễn** với mô răng hay xương; (3) **thẩm mỹ tự nhiên**; (4) tính chất giống men răng, ngà răng và các mô khác; (5) có khả năng **sửa chữa hay tái sinh** mô bị mất. Hiện **chưa có vật liệu nào là vĩnh viễn**.

5. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHA KHOA

5.1. Tiêu chuẩn Hoa Kỳ

- **1919:** quân đội Hoa Kỳ yêu cầu Cục Tiêu chuẩn Quốc gia (nay là **NIST**) xây dựng thông số kỹ thuật để chọn **amalgam** dùng trong dịch vụ liên bang.

- **1928: Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA)** bắt đầu nghiên cứu tiêu chuẩn vật liệu. Đến **1965** NIST vẫn là cơ quan chính; từ **1966**, Hội đồng vật liệu và thiết bị nha khoa của ADA (nay là **CSA**) đảm nhận xây dựng tiêu chuẩn và cấp chứng nhận.
- ADA được **ANSI** công nhận; **Ủy ban tiêu chuẩn sản phẩm Nha khoa (SCDP)** xây dựng thông số kỹ thuật cho vật liệu, dụng cụ, thiết bị nha khoa (trừ thuốc và phim X-quang). Thông số qua SCDP và CSA rồi trình **ANSI** để thành tiêu chuẩn quốc gia; thông số được điều chỉnh định kỳ (ví dụ tiêu chuẩn amalgam điều chỉnh tháng 1/2003).
- **Một thông số kỹ thuật gồm:** (1) số xê ri; (2) thành phần; (3) tính chất vật lý; (4) tương hợp sinh học (nếu có yêu cầu); (5) các thông số chính thức khác. **Trách nhiệm đạt thông số thuộc về nhà sản xuất**, không phải tổ chức tiêu chuẩn.

5.2. Phân loại thiết bị và vật liệu theo FDA

Năm **1976**, **FDA** chia thiết bị, vật liệu y khoa thành **3 nhóm** theo mức độ nguy cơ:

Nhóm	Mức kiểm soát	Ví dụ
Nhóm I	Nguy cơ **thấp nhất**, chỉ cần đăng ký và tuân thủ quy định sản xuất	Băng cá nhân, găng tay khám, dụng cụ phẫu thuật cầm tay
Nhóm II	Kiểm soát **cao hơn**, kiểm soát đặc biệt của FDA và ADA	Xe lăn điện, bơm truyền thuốc, săng mổ dùng một lần, **amalgam nha khoa** (tài liệu 21CFR 872.1(e))
Nhóm III	Kiểm soát **nghiêm ngặt nhất**, phải có nghiên cứu chứng minh an toàn, hiệu quả trước khi duyệt	Van tim nhân tạo, máy tạo nhịp; trong nha khoa: **implant, xương ghép tổng hợp**

- Sản phẩm chứa **fluor** có thể được xem là **thuốc**; phần lớn vật liệu ở phòng khám được coi là **thiết bị** (đa số **vật liệu phục hồi thuộc nhóm II**). Sản phẩm bán cho cộng đồng (bàn chải, chỉ nha khoa, kem đánh răng) cũng do FDA kiểm soát.

> **Mẹo nhớ FDA: I – "Ít"** nguy cơ (găng, băng), **II – "Ít nữa thôi"** cần kiểm soát đặc biệt (**amalgam**), **III – "cấy vào người"** (implant, xương ghép, van tim).

5.3. Tiêu chuẩn quốc tế

- **FDI** (Liên đoàn Nha khoa Quốc tế) và **ISO** phối hợp xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; ISO có đại diện hơn 80 quốc gia, trong đó ANSI là thành viên.
- **Ủy ban kỹ thuật nha khoa ISO TC 106 – Dentistry** chịu trách nhiệm tiêu chuẩn nha khoa; từ **1963** đã phát triển hơn 100 tiêu chuẩn. Đến 5/2011 có 26 nước thành viên, 18 nước quan sát, 7 tiểu ban và 58 nhóm làm việc.
- Ba tiểu ban phụ trách hầu hết vật liệu phục hồi:
  - **TC 106/SC1 – vật liệu trám, phục hồi trực tiếp:** xi măng tạm, vật liệu nội nha, sealant, **amalgam (WG7)**, vật liệu trám gốc nhựa, xi măng gắn – lót – nền, đánh giá keo dán, vật liệu chỉnh nha, thun chỉnh nha, vật liệu dán.
  - **TC 106/SC2 – vật liệu phục hình:** sứ, hợp kim thường, thử độ ổn định màu, **vật liệu lấy dấu**, hợp kim quý, vật liệu đệm hàm, polymer nền hàm, thử ăn mòn, bột đúc, vật liệu hàn, polymer mặt dán, sáp, thử độ mòn, răng giả, khóa cài kim loại...
  - **TC 106/SC8 – vật liệu implant:** vật liệu cấy ghép, thử sinh học tiền lâm sàng, hồ sơ kỹ thuật, thử cơ học, thuật ngữ implant.
- **Châu Âu:** các nước Bắc Âu lập **NIOM** (1969, hoạt động từ 1973); từ **tháng 1/1995** dùng tiêu chuẩn chung với nhãn **CE (Conformité Européenne)**. Một số nước có tiêu chuẩn riêng, ví dụ **Thụy Điển hạn chế niken** trong hợp kim nha khoa vì lo ngại tương hợp sinh học.

- Nhật, Canada, Úc có cơ quan riêng, nhưng hầu hết thế giới chấp nhận **tiêu chuẩn Mỹ hoặc châu Âu**. Thông tin vật liệu còn đến từ phòng thí nghiệm của trường đại học, nhà sản xuất và đặc biệt là **dữ liệu lâm sàng** (nha khoa chứng cứ).

5.4. Quản lý vật liệu nha khoa tại Việt Nam

- Cơ quan quản lý: **Bộ Y tế**.
- Hàng nhập khẩu phải được kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép lưu hành; cơ sở sản xuất trong nước phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận phù hợp.
- Thách thức: vật liệu không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng, hàng xách tay chưa kiểm định, gây nguy cơ cho bệnh nhân và uy tín ngành.

> **Lưu ý:** không có vật liệu nha khoa nào hoàn hảo, thay thế được hoàn toàn cấu trúc tự nhiên. Tiêu chuẩn **ADA và ISO** là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi chọn vật liệu; sản phẩm đã được **FDA** chấp thuận thì không cần ADA đánh giá lại.

6. AN TOÀN VẬT LIỆU NHA KHOA

Tiêu chuẩn an toàn giúp nhà sản xuất, bác sĩ và người dùng đánh giá tính **an toàn, hiệu quả, độ tin cậy** của sản phẩm. Hai tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi: **tiêu chuẩn Mỹ (ADA/SCDP)** và **tiêu chuẩn châu Âu (CE)**. Việc nhà sản xuất kiểm tra theo tiêu chuẩn là **tự nguyện**, nhưng muốn bán ở Mỹ và châu Âu thì gần như bắt buộc.

6.1. An toàn chỉ là tương đối

- **Paracelsus** (1493–1541): **"Tất cả các chất đều là chất độc; liều lượng hợp lý chính là sự khác biệt giữa chất độc và phương thuốc."**
- Chọn vật liệu dựa trên giả định **lợi ích lớn hơn nguy cơ sinh học**.
- Hai tác dụng sinh học chính: **phản ứng độc tính** và **dị ứng**.
  - Chất độc vào cơ thể qua **tiêu hóa, hô hấp, tiếp xúc da và tiêm chích**.
  - Phơi nhiễm: **cấp** (dưới 24 giờ), **bán cấp** (lặp lại dưới 1 tháng), **bán mạn** (1–3 tháng), **mạn** (hơn 3 tháng).
  - Dị ứng thường xảy ra ở **liều thấp** sau khi đã mẫn cảm: các chất (hapten) gắn với protein cơ thể thành kháng nguyên; cần **1–2 tuần** để tạo kháng thể, lần tiếp xúc sau mới gây phản ứng.
- Nguy cơ thực tế **rất thấp**: phản ứng bất lợi với vật liệu nha khoa chỉ khoảng **0,14%** bệnh nhân nói chung và **0,33%** bệnh nhân phục hình.

> **Vì sao lần đầu tiếp xúc thường chưa dị ứng?** Cơ thể cần **1–2 tuần** để "học" nhận diện kháng nguyên và tạo kháng thể. Chỉ từ lần tiếp xúc sau, khi kháng thể đã sẵn, phản ứng dị ứng mới xuất hiện – kể cả với một lượng chất rất nhỏ.

6.2. Yếu tố an toàn trên lâm sàng

- **Bác sĩ:** dùng đúng chỉ định; đúng thời gian đông, thời gian chiếu sáng; cách ly, chống ẩm tốt (nhất là composite); trộn đúng tỷ lệ của nhà sản xuất.
- **Bệnh nhân:** tránh lực nhai quá mức lên phục hình mới, vệ sinh răng miệng đúng, báo ngay khi có dấu hiệu dị ứng, kích ứng.
- **Bảo quản và kiểm soát chất lượng:** đúng nhiệt độ, ánh sáng; không dùng vật liệu quá hạn; dụng cụ vô trùng tuyệt đối.

6.3. Giáo dục về an toàn vật liệu

- **Bác sĩ:** liên tục cập nhật đặc tính, chống chỉ định, nguy cơ của vật liệu mới.
- **Bệnh nhân:** được tư vấn rõ về vật liệu đặt vào miệng, nhất là phục hình cố định, implant, chỉnh nha.
- **Cơ sở nha khoa:** nắm quy định pháp lý, chỉ dùng vật liệu chính hãng, nguồn gốc minh bạch.

7. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

7.1. Xu hướng chung

- Trọng tâm dịch chuyển sang **phòng ngừa** (sâu răng, nha chu), **bảo tồn** tối đa mô răng (can thiệp tối thiểu) và **phục hồi toàn diện** chức năng lẫn thẩm mỹ.
- Nhu cầu vật liệu phục hồi vẫn tăng vì các **phục hồi cũ thất bại theo thời gian**, cần tái phục hồi.
- Lợi ích của phòng ngừa sâu răng làm **giảm nhu cầu phục hình tháo lắp** và tăng dùng vật liệu **phóng thích fluor**.

7.2. Xu hướng lựa chọn vật liệu

Lựa chọn dựa trên cân nhắc **lợi ích – nguy cơ**. Vật liệu phục hồi sinh học được ưu tiên nếu đạt 3 tiêu chí:

- Tương hợp sinh học cao.
- Bền vững, thân thiện môi trường.
- Đơn giản hóa kỹ thuật lâm sàng.

7.3. Tác động công nghệ và thay đổi vật liệu

- Tái sinh răng, tủy, mô quanh răng còn cần **nhiều thập kỷ** nữa, nên vật liệu phục hồi vẫn giữ vai trò chủ đạo.
- **Amalgam đang bị loại bỏ dần** (một số nước đã bỏ hoàn toàn) do nguy cơ **ô nhiễm thủy ngân** khi sản xuất và không đáp ứng thẩm mỹ.
- Mục tiêu vật liệu mới: **thao tác đơn giản, thẩm mỹ cao, độ bền tương đương hoặc hơn amalgam**.

7.4. Xu hướng thẩm mỹ và vật liệu thông minh

- Nhu cầu thẩm mỹ thúc đẩy **composite cao cấp** và **sứ thẩm mỹ** (mão toàn sứ, veneer).
- **Vật liệu "thông minh":** tương tác tích cực với môi trường miệng, ví dụ phóng thích fluor, canxi để **tái khoáng** men.
- **Xâm lấn tối thiểu:** hàn kín khiếm khuyết bằng keo dán, trám bít hố rãnh, vật liệu tái khoáng; ưu tiên **sửa** phục hồi hỏng một phần thay vì làm lại toàn bộ.

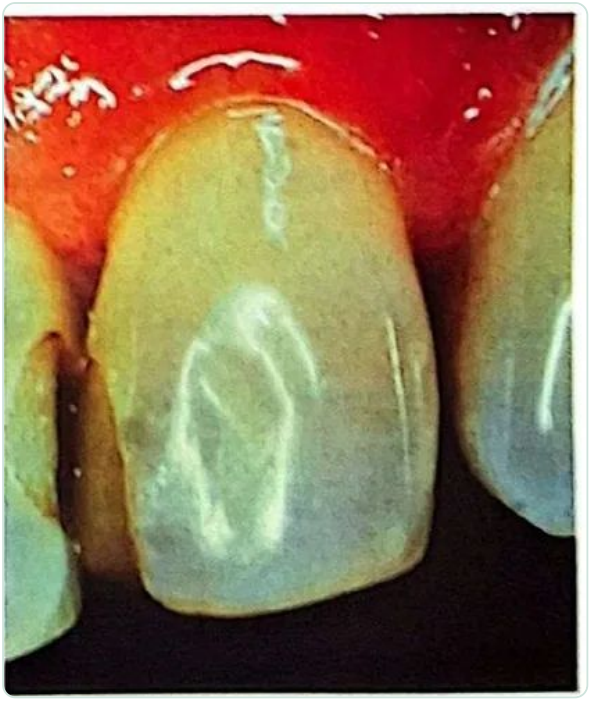
7.5. Vai trò công nghệ

Trong **30 năm** qua: **laser** cho mô cứng và mô mềm, **công nghệ số**, **sứ thông minh**, **composite co ngót thấp**, điều trị xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt **CAD/CAM** làm **giảm hẳn vật liệu phụ trợ** truyền thống (lấy dấu, thạch cao, sáp) khi làm phục hồi gián tiếp, chính xác và tiết kiệm thời gian.

7.6. Khi nào vật liệu nha khoa lỗi thời?

Ví dụ điển hình: **xi măng silicat**, **inlay vàng**, **amalgam**.

- **Xi măng silicat** dùng trám răng trước đến đầu thập niên 70 nhờ màu giống răng và phóng thích fluor, nhưng **đổi màu, hở bờ**; bị **composite** thay thế giữa thập niên 70.
- **Inlay vàng** bền và khít sát tốt, nhưng **khó tạo lưu cơ học, nguy cơ kích thích tủy, chi phí cao, kém thẩm mỹ** → dần được thay bằng composite.



Hình 2. Miếng trám silicat thoái biến, đổi màu và hở bờ.



Hình 3. Miếng trám vàng dù rất khít sát qua thời gian nhưng chi phí cao và không còn được ưa chuộng vì lý do thẩm mỹ.

Một vật liệu bị đào thải khi có một hay nhiều lý do sau:

- **Nhược điểm vượt ưu điểm.**
- **Thoái biến** gây hở bờ, kém thẩm mỹ, đổi màu theo thời gian.
- Phục hồi kim loại **ngày càng ít được ưa chuộng** (thiếu thẩm mỹ).
- Có **vật liệu thay thế ưu việt hơn**.
- Kỹ thuật của vật liệu thay thế **đơn giản hơn**.
- Vật liệu thay thế **chi phí ít tốn kém hơn**.

Liên hệ lâm sàng: khi một bệnh nhân hỏi "Sao bây giờ ít ai trám bạc nữa?", câu trả lời gói gọn trong bài này: amalgam bền nhưng **kém thẩm mỹ**, có **thủy ngân** gây lo ngại môi trường, và **composite** ngày nay đã đủ bền, thao tác ngày càng đơn giản.

Ghi nhớ cả bài: vật liệu nha khoa thay thế **mô răng, mô nha chu, hệ thống nhai**. Phân loại theo thành phần: **kim loại, sứ, polymer, composite**; theo mục đích: **dự phòng – phục hồi – phụ trợ**. Ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học**. FDA chia **3 nhóm nguy cơ** (amalgam nhóm II, implant nhóm III); tiêu chuẩn quốc tế **ISO TC 106**, châu Âu **CE**, Việt Nam do **Bộ Y tế** quản lý. Xu hướng: **phòng ngừa, xâm lấn tối thiểu, thẩm mỹ, vật liệu thông minh, CAD/CAM**; amalgam đang bị loại bỏ dần.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 1. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.